Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: canvis entre unitats de concentració, dilucions en sèrie i solubilitat.

1 **Del % a la molaritat.** L'àcid clorhídric comercial és del 37 % en massa i té una densitat d'1,19 $\frac{g}{mL}$. Calcula'n la molaritat (M(HCl) = 36,5 $\frac{g}{mol}$). (Pista: agafa 1 L de dissolució.)

2 **Dilucions en sèrie.** Partim d'una dissolució 1,0 $\frac{mol}{L}$ i fem cinc dilucions successives 1:10 (1 mL + 9 mL d'aigua). Quina concentració té l'últim tub? Quantes molècules de solut hi ha en 1 mL? Què passaria si en féssim 30?

3 **Solubilitat.** La solubilitat del NaCl és d'uns 360 $\frac{g}{L}$ a 20 °C. Quina és la molaritat d'una dissolució saturada? Per què no podem fer un sèrum de 400 $\frac{g}{L}$?

4 **Osmosi.** Per què el sèrum que es posa a la vena ha de tenir 9 $\frac{g}{L}$ de sal i no aigua pura? Busca què vol dir «isotònic» i explica-ho amb un dibuix de glòbuls vermells en tres dissolucions.